CSC4010 期中备考小抄 · 完整参考版

Introduction to Theoretical Computer Science · Fall 2026 · 覆盖 Lecture 1–12 / PS 1–5 / Practice Midterm
期中：11 月 2 日（周一）08:30–09:30 · AB E206 · 36 分（占 30%）· 可带 **1 张 A4 单面本人手写小抄** + 校园卡 + 笔

试卷结构与策略（与官方样卷完全一致）：**3 道不定项选择**（4 分/题，全对 4 分，多选/漏选 1 项各扣 1 分，最低 0 分）+ **4 道简答**（3 分/题）+ **2 道综合证明大题**（6 分/题）。Syllabus：约 **30%–40%** 考题与作业题相同或微小变形（样卷大题 2 = PS3 Q3 的 0^n1^n 变体）。简答与大题**按步骤给分**——构造写出来就有分。**官方 Tutorial 点名 8 大必考**：①不可数性证明②不可判定性（归约 / Rice）③由 $\overline{A_{\mathrm{TM}}} \le_m L$ 证不可识别④Dovetailing 交错模拟构造识别机⑤封闭性质⑥渐近记号与最坏时间⑦时间层次定理⑧NP 形式化定义（完备性/可靠性/证书长度/验证时间）。

1 · 集合基数与康托尔对角化（L1–L2，PS1）

基本定义. $|A| = |B| \Leftrightarrow$ 存在双射 $f : A \to B$；$|A| \le |B| \Leftrightarrow$ 存在单射；$|A| < |B| \Leftrightarrow |A| \le |B|$ 且不存在任何双射。**Schröder–Bernstein**：$|A| \le |B|$ 且 $|B| \le |A|$ 则 $|A| = |B|$（免构造双射）。$A \subseteq B \Rightarrow |A| \le |B|$。

可数 vs 可数无穷. 可数无穷：$|A| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$。**可数**：有限或可数无穷（$\Leftrightarrow$ 存在单射 $A \to \mathbb{N}$）。证**可数**只需单射（可单射进 $\mathbb{N}^2, \{0,1\}^*$ 等已知可数集再复合）；证**可数无穷**需双射或双向单射 + S–B 定理。课程约定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$。

可数性标准构造速查（考试默写级）：

集合	构造（关键映射）
$\lvert\mathbb{N}\rvert = \lvert\mathbb{Z}^+\rvert$	$f(x) = x + 1$（注意 $\mathbb{Z}^+ \subsetneq \mathbb{N}$ 但等势）
$\lvert\mathbb{N}\rvert = \lvert\mathbb{Z}\rvert$	奇偶交错 $0, -1, 1, -2, 2, ...$；$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{若 } x \text{ 偶} \\ -\frac{x+1}{2} & \text{若 } x \text{ 奇} \end{cases}$
$\lvert\mathbb{N}^2\rvert = \lvert\mathbb{N}\rvert$	单射 $(x, y) \mapsto 2^x 3^y$（算术基本定理保证；底数须互异素数）+ S–B；或 Cantor 配对 $\pi(x, y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + x$
$\lvert\mathbb{N}^k\rvert = \lvert\mathbb{N}\rvert$	对 k 归纳，视为 $\mathbb{N}^{k-1} \times \mathbb{N}$；或前 k 个素数 $p_1^{x_1} ... p_k^{x_k}$
$\lvert\{0,1\}^*\rvert = \lvert\mathbb{N}\rvert$	$w \mapsto (1w)_2 - 1$（冠首 1 再按二进制取值减 1）；等价于按长度分层、同长字典序枚举
$\lvert\mathbb{Q}\rvert = \lvert\mathbb{N}\rvert$	既约分数 $r = (-1)^s \frac{p}{q} \mapsto 2^s 3^p 5^q$ 单射进 $\mathbb{N}$；$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ 给另一方向
可数个可数集之并	$\cup_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$（$(k, \mathrm{code}(t))$ 单射）

Cantor 定理. 对任意集合 X：$|X| < |\mathcal{P}(X)|$。证：$x \mapsto \{x\}$ 给单射；反设满射 $h : X \to \mathcal{P}(X)$，取对角集 $D = \{x \in X \mid x \notin h(x)\}$，则 $\exists y, h(y) = D$ 时 $y \in D \Leftrightarrow y \notin h(y)$，矛盾（对 $f : \mathcal{P}(X) \to X$ 的双射版本取 $D_f = \{x \mid x \notin f^{-1}(x)\}$，$y = f(D_f)$ 处矛盾）。

$\mathbb{R}$ 不可数（对角化模板）. 反设满射 $f : \mathbb{N} \to (0, 1)$，第 n 个十进制展开为 $0.d_{n,1}d_{n,2}...$。构造 $r = 0.b_1b_2...$，其中 $b_k = \begin{cases} 4 & \text{若 } d_{k,k} \ne 4 \\ 5 & \text{若 } d_{k,k} = 4 \end{cases}$。只用 4/5 避开 $0.1999... = 0.2$ 双表示，保证 $b_k \ne d_{k,k} \Rightarrow r \ne f(k)$，与满射矛盾。同理全体语言不可数：特征序列 $\chi_L \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$，对角语言 $L_{\mathrm{diag}} = \{s_k \mid s_k \notin L_k\}$。

计数论证 → 不可判定语言存在. 全体图灵机编码 $\subseteq \{0,1\}^*$ 故可数；每台机器至多判定一个语言，故可判定语言 $\le \aleph_0$；而 $|\mathcal{P}(\{0,1\}^*)| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$。所以绝大多数语言不可判定（非构造性证明）。

⊙ **例 SA1 · 全体双射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不可数.** 关键是**对角构造出的 g 自己必须仍是双射**（不能取 $g(i) = f_{i(i)} + 1$，未必双射）。配对块法：把 $\mathbb{N}$ 划分为 $\{2i, 2i+1\}$，g 在每块上独立取**恒等或对换**：若 $f_{i(2i)} = 2i$ 则交换为 $(2i+1, 2i)$，否则保持 $(2i, 2i+1)$。每块内是双射 $\Longrightarrow$ 全体是双射；且恒有 $g(2i) \ne f_{i(2i)} \Longrightarrow$ g 不在列表中，矛盾。

⊙ **例 MC1(4) · 全体有限语言可数.** 按语言中全部串的**总长度**分层：总长度为 ℓ 的有限语言只有有限多个，层内任意排序，按 ℓ 递增拼接枚举。或 $L = \{w_1, ..., w_k\} \mapsto w_1\#w_2\#...\#w_k$ 编码为单个有限串单射进 $\{0,1\}^*$。

⚠ **陷阱.** $A \subsetneq B$ **不能**推出 $|A| < |B|$（$\mathbb{Z}^+ \subsetneq \mathbb{N}$ 但等势）；枚举 $\mathbb{Z}$ 绝不能先列完非负再列负数（-1 没有有限下标），必须交错；$\{0,1\}^*$ **不能**直接按二进制值映射（前导零使 $0, 00, 000$ 撞 0），也不能无限深字典序（永远数不到 1）；$4^x 2^y = 2^{2x+y}$ 非单射（$f(1,0) = f(0,2) = 4$）；$\varnothing$ 可数但非可数无穷；稠密 $\ne$ 不可数（$\mathbb{Q}$ 可数）；**任何单个语言 $L \subseteq \{0,1\}^*$（含 A_{TM}、全体 $\mathbb{R}$ 编码）都可数**，不可数的只有**语言全体** $\mathcal{P}(\{0,1\}^*)$。

2 · 图灵机形式化、封闭性与变体（L3–L5，PS1–2）

7 元组（课程顺序，非 Sipser）. $M = (Q, q_{\mathrm{acc}}, q_{\mathrm{rej}}, q_0, \delta, \sqcup, \Sigma)$，$Q$ 有限状态集，$\{0, 1, \sqcup\} \subseteq \Sigma$，$\delta : (Q \setminus \{q_{\mathrm{acc}}, q_{\mathrm{rej}}\}) \times \Sigma \to Q \times \Sigma \times \{L, R\}$。**本课约定**：初始配置 $C_0 = q_0 \sqcup w$——读写头起初在**输入左端紧邻的空白格**上（不在 w_1 上），写转移表勿漏第一步 $\delta(q_0, \sqcup) = (..., R)$。每步必须移动 L 或 R（无 Stay）。

配置 uqv 与 NEXT 的 4 种情形. $u = u_1...u_n (n \ge 0)$ 为头左侧内容，$v = v_1...v_m (m \ge 1)$ 为头当前位置起的内容，**头正扫描** v_1（故 $v \ne \varepsilon$）。设 $\delta(q, v_1) = (q', b, D)$：

右移 $m > 1$	$\mathrm{NEXT}(C) = u_1...u_nbq'v_2...v_m$
右移 $m = 1$	补右侧空白：$u_1...u_nbq' \sqcup$
左移 $n \ge 1$	$u_1...u_{n-1}q'u_nbv_2...v_m$
左移 $n = 0$	进入左新空白格：$q' \sqcup bv_2...v_m$（双向无穷带，无越界停机）

停机计算 $C_0 \to C_1 \to ... \to C_k$，$C_k$ 的状态为 q_{acc}（接受）或 q_{rej}（拒绝）。

PARITY 在 $w = 011$ 上的配置序列（例题，注意首尾两个边界情形）：

$$q_0 \sqcup 011 \to \sqcup q_{\mathrm{even}}011 \to \sqcup 0q_{\mathrm{even}}11 \to \sqcup 01q_{\mathrm{odd}}1 \to \sqcup 011q_{\mathrm{even}} \sqcup \to \sqcup 01q_{\mathrm{rej}}1 \sqcup$$

（末步右移补 $\sqcup$ 后左移拒绝；3 个 1 为奇，此机拒绝偶、接受奇——按定义写。）

识别 vs 判定. M **识别** L：$L(M) = \{w \mid M \text{ 接受 } w\}$，$w \notin L$ 时可拒绝**或死循环**。M **判定** L：识别 L **且在所有输入上停机**（$w \notin L$ 必须停机拒绝）。三种结局：接受 / 拒绝 / 无限循环。· Decidable $\subsetneq$ Recognizable $\subsetneq \mathcal{P}(\{0,1\}^*)$。只要有任一输入死循环，$M$ 就不判定任何语言；但“M 不判定 L” $\ne$ “L 不可判定”（可能另有判定机）。

可判定语言封闭性（5 种运算的构造）：

- **补** $\overline{L}$：只交换 $q_{\mathrm{acc}} \leftrightarrow q_{\mathrm{rej}}$，其余 6 元不变。**仅对判定机合法**（识别机可能死循环，换状态后仍死循环 → 可识别语言对补**不**封闭）。
- **反转** L^R：先把带原地反转为 w^R（$O(|w|^2)$），读写头移回左端空白格，再从 q_0 起模拟 M。
- **并 / 交**：双带同步模拟，状态集 $Q_{\mathrm{init}} \cup (Q_1 \times Q_2) \cup \{q_{\mathrm{acc}}, q_{\mathrm{rej}}\}$。积状态转移照抄两机；**并**：任一台进 q_{acc} 立即全局接受、两台都拒绝才拒绝（先拒绝者以 S 等待）；**交**：任一台拒绝立即全局拒绝、两台都接受才接受。
- **连接** $L_1 \circ L_2$：三带。切分点未知 $\Rightarrow$ 至多 $n+1$ 个阶段：第 k 阶段 Tape1 在 w_k 处放横线标记（$k = n+1$ 时标右侧空白 $\sqcup$），Tape2 存前缀 u_k 跑 M_1，Tape3 存后缀 v_k 跑 M_2。两机均接受 → 全局接受；**任一拒绝 → 不拒绝**，转 q_{next}：若标记已是 $\sqcup$ 才全局拒绝，否则清 Tape2/3、标记右移一格、拷贝新切分、回到 $(q_{0,1}, q_{0,2})$ 下一阶段。

变体等价性（Church–Turing 论题下的模拟构造）. Stay S：拆两步 $\delta'(q_1, a) = (q_{2,\mathrm{ret}}, b, L)$，再对一切 $c \in \Sigma$：$\delta'(q_{2,\mathrm{ret}}, c) = (q_2, c, R)$（先写 b 再左移，随后原样写回右移）。**Reset**：跳回左端初始空白格；在初始格放标记，$q_{2,\mathrm{back}}$ 连续 L 直到读到标记，原样写回并停在该格。**双向带 → 单向带**：以初始格为折点折叠成上下双轨（上轨 $a_0a_1a_2...$，下轨 $\#a_{-1}a_{-2}...$ 方向相反），状态带轨号 $t \in \{1, 2\}$；**下轨上方向取反**（$\overline{L} = R$），折返点 $[a, \#]$ 上无论 $D = L/R$ 物理头都右移。**多带 → 单带**：轨道字母表 $\Sigma' = \{\sqcup'\} \cup \left(\Sigma \cup \overline{\Sigma}\right)^2$，横线符号标记各虚拟头位置（头可相距任意远，必须编进带符）；模拟一步 = 两趟扫描（第一趟收集各头下符号存入有限状态，第二趟改写并移动横线）。

⊙ **例 SA2 · 每步跳 ± 2 格的变体.** **不能**判定所有可判定语言：每步 ± 2 保持读写头位置的**奇偶性**不变。从左端空白格出发只能读第 $2, 4, 6, ...$ 个输入字符（永远读不到第 1 个）；从第 1 格出发只能读第 $1, 3, 5, ...$ 个。故 10 与 00（或 10 与 11）在所有可访问格上相同，无法判定 $L = \{10\}$。

⊙ **例 SA3 · 可识别语言对并封闭.** 设 M_A, M_B 识别 A, B。构造 $M(x)$：**按步交错模拟**——第 1 步跑 M_A 1 步、第 2 步跑 M_B 1 步、第 3 步跑 M_A 第 2 步……任一台接受则立即停机接受。若 $x \in A \cup B$，设先接受者 t 步接受，则 M 至多 $2t$ 步接受；若 $x \notin A \cup B$，两台均不接受，M 也不接受。**不能串行**（先跑完 M_A：可能死循环轮不到 M_B）。

⚠ **陷阱.** 识别机求补不能交换 $\frac{q_{\mathrm{acc}}}{q_{\mathrm{rej}}}$；连接是存在量词（一个切分失败≠拒绝，须 $n+1$ 个全失败）；交/并的“短路”方向要记准；配置中 $v \ne \varepsilon$，$m = 1$ 右移必须补 $\sqcup$（写成 $ubq' \sqcup$）；7 元组顺序与 Sipser 不同、工作带字母表直接记 Σ；Church–Turing 论题是**可证伪的科学假说**而非定理。

3 · 通用图灵机与不可判定性（L6–L7）

UTM 二进制编码 $\langle M \rangle$. 设 $|Q| = 2^k, |\Sigma| = 2^m$（不足补哑状态）。状态编 k 位（约定 $q_0 = 0^k, q_{\mathrm{acc}} = 1^{k-1}0, q_{\mathrm{rej}} = 1^k$）；符号编 m 位（$\langle 0 \rangle = 0^m, \langle 1 \rangle = 10^{m-1}, \langle \sqcup \rangle = 1^m$）；方向 $\langle L \rangle = 0, \langle R \rangle = 1$。每条转移 $\delta(q, b) = (q', b', D)$ 编为定长记录 $q\langle b \rangle q'\langle b' \rangle \langle D \rangle$，长 $2k + 2m + 1$ 位，共 2^{k+m} 条。整机：

$$\langle M \rangle = 1^k01^m0\langle \delta \rangle, \quad \langle M, w \rangle = \langle M \rangle w$$

前缀 1^k01^m0 让 U 数出 k, m，即可算出 $|\langle \delta \rangle| = 2^{k+m}(2k + 2m + 1)$，**无分隔符**即可定位 w 起点。

四带 UTM. Tape1 输入带（$\langle M\rangle w$）；Tape2 状态带（当前 q 的 k 位码，初始 0^k）；Tape3 机器码带（$\langle\delta\rangle$）；Tape4 模拟带（M 的带，每个符号占 m 比特的块）。单步循环：①查 Tape2 是否 $\frac{q_{\text{acc}}}{q_{\text{rej}}}\to$ 停机；②在 Tape3 逐条比对记录找 $q\langle v_1\rangle$ 匹配；③更新 Tape2 为 q'、Tape4 当前块为 $\langle v_{1'}\rangle$、Tape4 头按方向移 m 格（踏入新区先写 $1^m=\langle\sqcup\rangle$）。每模拟一步耗时 $O(|\langle M\rangle|)$。**推论**：U 识别 A_{TM}（但 M 死循环时 U 也死循环 $\to U$ 不判定 A_{TM}）。

三大不可判定语言 · 证明骨架.

- $L_{\text{self}}=\{\langle M\rangle\mid M\text{ 拒绝 }\langle M\rangle\}$ **不可判定**：反设 M_s 判定之，考察 $M_{s(\langle M_s\rangle)}$：接受 $\Rightarrow$ 拒绝自己 $\Rightarrow$ 应拒绝；拒绝 $\Rightarrow$ 拒绝自己 $\Rightarrow$ 应接受。矛盾。
- $A_{\text{TM}}=\{\langle M,w\rangle\mid M\text{ 接受 }w\}$ **可识别**（U 识别）**但不可判定**：反设 H 判定，构造 $D(\langle M\rangle)$：若 $H(\langle M,\langle M\rangle\rangle)$ 接受则拒绝，否则接受；考察 $D(\langle D\rangle)$ 矛盾。
- $\text{HALT}_{\text{TM}}=\{\langle M,w\rangle\mid M\text{ 在 }w\text{ 上停机}\}$ **可识别但不可判定**（$A_{\text{TM}}\le_T\text{HALT}_{\text{TM}}$：先问是否停机，停机则真模拟到停）。同理 $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$ 不可识别。

核心定理：L **可判定** $\Leftrightarrow L$ **与** $\overline{L}$ **均可识别.** $\Leftarrow$：并行/交错运行 R_L 与 $R_{\overline{L}}$，w 必属其一，对应机器必停机接受，届时输出判定。$\Rightarrow$：判定机本身就是两台的识别机。**推论**：$\overline{A_{\text{TM}}}$ 不可识别（A_{TM} 可识别但不可判定）。

四类语言对照（考分类题时直接查）：

语言	可判定	可识别	补可识别
A_{TM}	✗	✓（U）	✗
$\overline{A_{\text{TM}}}$	✗	✗	✓
HALT_{TM}	✗	✓	✗
E_{TM}（$L(M)=\varnothing$，讲义记 EMPTY_{TM}）	✗	✗	✓（燕尾法）
$\overline{E_{\text{TM}}}$（$L(M)\neq\varnothing$）	✗	✓（燕尾法）	✗
EQ_{TM} 及其补	✗	✗	✗
$\{\langle M\rangle\mid\exists n,0^n1^n\in L(M)\}$（LA2）	✗	✓（dovetail）	✗
$L_{\text{even-acc}}$（LA1）	✗	✗	✗（不可识别）
全体可判定语言 / 有限语言	—	可数集！	—

4 · 映射归约、不可识别模板与 Rice 定理（L8–L9，PS3–4）★大题主战场

映射归约 $A\le_m B$**.** 存在**全可计算**函数 $f:\Sigma^*\to\Sigma^*$（计算它的 F 对一切输入**停机**）使 $w\in A\Leftrightarrow f(w)\in B$。性质：①$B$ 可判定 $\Rightarrow A$ 可判定（逆否传不可判定）；②B 可识别 $\Rightarrow A$ 可识别（逆否：A **不可识别** $\Rightarrow B$ **不可识别**，通常取 $A=\overline{A_{\text{TM}}}$）；③$A\le_m B\Leftrightarrow\overline{A}\le_m\overline{B}$。**图灵归约 vs 映射归约**：图灵归约可对神谕答案取反，故 $\overline{A_{\text{TM}}}\le_T A_{\text{TM}}$ 成立，但**图灵归约不传递不可识别性**；映射归约不能翻转答案，能传。

PS4 官方模板：证 L **不可识别（从** $\overline{A_{\text{TM}}}$ **归约）.** 构造 $f(\langle M,w\rangle)=\langle N\rangle, N(x)$ 三段式：①**Part 1**（模拟前）：对选定的 x 直接接受/拒绝；②**Simulation Gate**：模拟 $M(w)$，接受才放行，否则死循环；③**Part 2**（模拟后）：放行后的行为。**原理**：M 不接受 $w\Rightarrow$ Part 2 永不可达，N 的行为完全由 Part 1 决定 $\to$ 设计成 $\langle N\rangle\in L$；M 接受 $w\Rightarrow$ Part 1 放行的输入都到 Part 2 $\to$ 设计成破坏 L 的条件。**最关键一步**：Gate 中 M **停机拒绝**时 N 必须 **loop forever**（把"拒绝"与"死循环"合并成同一外在行为，保证 Part 2 仅当 $\langle M,w\rangle\in A_{\text{TM}}$ 可达）。**答题四要素**：①写 f/N 构造；②说明 f 全可计算（F 只生成代码 $\langle N\rangle$、不运行 N）；③分两情形证双向等价；④由 $\overline{A_{\text{TM}}}$ 不可识别收尾。

经典归约速查表（全部 $\overline{A_{\text{TM}}}\le_m L$ 除标注外；M_w 的行为背熟）：

目标语言 L	$N(x)$ / $M_{w(x)}$ 的构造	两情形
E_{TM}（$L(M)=\varnothing$）	若 $x\neq w$ 拒绝；否则模拟 $M(w)$	M 不接受 $\Rightarrow L(N)=\varnothing$；接受 $\Rightarrow L(N)=\{w\}$
EQ_{TM}（$L(M_1)=L(M_2)$）	输出 $\langle T_w,M_\varnothing\rangle$，$T_{w(x)}$ 忽略 x 直接模拟 $M(w)$	不接受 $\Rightarrow L(T_w)=\varnothing=L(M_\varnothing)$；接受 $\Rightarrow\neq\varnothing$
$\overline{\text{EQ}_{\text{TM}}}$	输出 $\langle T_w,M_{\text{acc}}\rangle$（$L(M_{\text{acc}})=\{0,1\}^*$）	不接受 $\Rightarrow\varnothing\neq\{0,1\}^*$ 属于；接受 $\Rightarrow$ 相等不属于
L_{01}（$L(M)=\{01\}$）	若 $x=01$ 直接接受；否则模拟 $M(w)$，接受才接受	不接受 $\Rightarrow L(N)=\{01\}$；接受 $\Rightarrow$ 还接受别的串
L_{finite}（$\lvert L(M)\rvert<\infty$）	Gate 直接放行一切；Part 2 接受 x（即无条件模拟 $M(w)$ 后接受）	不接受 $\Rightarrow\varnothing$（有限）；接受 $\Rightarrow\{0,1\}^*$（无限）
$\text{USELESS}_{\text{TM}}$（有无用状态）	$x=0$ 直接进 q_{rej}；$x=1$ 起模拟（用无冗余状态的通用模拟器）；Part 2 进专用 $q_{\text{acc,N}}$	不接受 $\Rightarrow q_{\text{acc,N}}$ 永不可达（无用）；接受 $\Rightarrow$ 所有状态都被访问
L_{LAG}（M_1 滞后 M_2）	取 $M_2=M_{\text{acc}}$（处处接受）、$M_1=$ 模板机；或对称地取 M_1 处处接受、$M_2(x)=$ 模板机	前者：不接受 $\Rightarrow M_1$ 处处循环 $\Rightarrow$ 滞后；后者蕴涵式空真（见陷阱）
$L_{\text{even-acc}}$（恰好接受全体偶长串）	见例 LA1	见例 LA1

Rice 定理（1951）. $\mathcal{P}$ 是可识别语言的一个子族（"性质"）。**非平凡** $=$ ①$\exists M_1,L(M_1)\in\mathcal{P}$（非空）且②$\exists M_2,L(M_2)\notin\mathcal{P}$（非全集）。结论：$L_{\mathcal{P}}=\{\langle M\rangle\mid L(M)\in\mathcal{P}\}$ **不可判定。证法 A（官方：从** L_{self} **归约）**：不妨设 $\varnothing\notin\mathcal{P}$（若 $\varnothing\in\mathcal{P}$ 则改证补性质 $\overline{\mathcal{P}}$——由 $L_{\overline{\mathcal{P}}}=\overline{L_{\mathcal{P}}}$ 与可判定对补封闭，补不可判定即原不可判定）。取固定 T 使 $L(T)\in\mathcal{P}$。构造 $N(x)$：先模拟 $M(\langle M\rangle)$；若 M 停机并拒绝 $\langle M\rangle$、则模拟 $T(x)$ 并照搬输出；否则（接受或死循环）拒绝/死循环 x。则 $\langle M\rangle\in L_{\text{self}}\Leftrightarrow L(N)=L(T)\in\mathcal{P}\Leftrightarrow\langle N\rangle\in L_{\mathcal{P}}$。**证法 B（Tutorial：从** A_{TM} **归约）**：$N(x)$ 先模拟 $M(w)$，接受后模拟 $T(x)$，得 $A_{\text{TM}}\le_m L_{\mathcal{P}}$。

⚠ **陷阱.** Rice 两类陷阱：①**语法/步数性质不适用**——"至多 30 个状态""在 ε 上停机""平方步接受 01""访问过某状态"（USELESS 必须用归约证！）——判据：$L(M_1)=L(M_2)$ 时成员资格必须相同；②**平凡性质可判定**——"$L(M)$ 可识别"（永真）""$L(M)$ 可被偶数状态机识别"（奇数状态加哑状态即偶）""$L(M)=\overline{A_{\text{TM}}}$"（不可识别 $\Rightarrow$ 无机器满足 $\Rightarrow L=\varnothing\Rightarrow$ 永拒机 1 步判定！）。另外：$L(M_2)=\varnothing$ 时 LAG 的蕴涵式**空真**，$\langle M_1,M_2\rangle\in L_{\text{LAG}}$ 恒成立，别去检查 M_1。

PS3 五道辨析（考点：能否用 Rice / 判定性）：

语言	可判定?	Rice?	关键理由
(a) $L(M)$ 可识别	✓	✗ 平凡	任何 $L(M)$ 天然由 M 自身识别；$L=$ 全体合法编码，查语法即可
(b) M 至多 30 个状态	✓	✗ 语法	读 $\langle M\rangle=1^k0\ldots$ 前缀查 $2^k\le30$ 即停机
(c) M 在 ε 上停机	✗	✗ 行为	反例：全拒绝机与全循环机 L 均为 $\varnothing$ 但一∈一∉；改用 $\text{HALT}_{\text{TM}}\le_m L$：$N$ 忽略输入直接模拟 $M(w)$
(d) $L(M)$ 可被某台偶数状态机识别	✓	✗ 平凡	奇数状态机加 1 个不可达哑状态 $\Rightarrow$ 全体可识别语言都满足
(e) $L(M)$ 可被 ≤30 状态、≤30 字母表的机器识别	✗	✓ 非平凡	受限机器只有有限台 $\Rightarrow\mathcal{P}$ 只含有限语言，而可识别语言无穷 $\Rightarrow$ 非全集；$\varnothing\in\mathcal{P}$
Q1 $L(M)=\overline{A_{\text{TM}}}$	✓	✗ 平凡	$\overline{A_{\text{TM}}}$ 不可识别 $\Rightarrow$ 无机器满足 $\Rightarrow L=\varnothing$（**经典反转陷阱**）
Q2 $L(M)$ 可判定	✗	✓	$\varnothing\in\mathcal{P}$；$L(U)=A_{\text{TM}}\notin\mathcal{P}$。或归约：$N_{w(x)}$ 模拟 $M(w)$ 后转跑 $U(x)$，$L(N_w)$ 为 A_{TM} 或 $\varnothing$，判定机输出**取反**

PS3 其他高频归约构造（非语义性质 $\to$ 直接归约，$A_{\text{TM}}\le_m L$ 除标注）：

语言	构造关键
$L(M)$ 含至少一个回文（Q4）	**可识别**（燕尾法：第 i 阶段把前 i 个回文串各推进 i 步）+ 不可判定（$M'_w(x)$：$x\neq ww^R$ 拒绝；$x=ww^R$ 模拟 $M(w)$——ww^R 必回文）
在 ε 上停机（Q3c）	$\text{HALT}_{\text{TM}}\le_m L$：$N$ 忽略自身输入，直接模拟 $M(w)$
在完全平方步内接受 01（Q5）	N 在 $x=01$ 上模拟 $M(u)$ 并一元计数自身步数 T；接受后往返扫 T 趟（$T^2+O(T)$ 步）补常数凑成 $(T+k)^2$ 再接受——**padding 凑步数**
反转对称 $L(M)=(L(M))^R$（Q6）	$N(x)$：$x=01$ 直接接受；$x=10$ 模拟 $M(u)$；其余拒绝。接受 $\Rightarrow L(N)=\{01,10\}$ 对称；不接受 $\Rightarrow\{01\}$ 不对称
双带机在某输入下在第 2 带写过非空白（Q7）	N_w 只用带 1 模拟 $M(w)$，仅当 M 进入 q_{acc} 才在带 2 写 1

A_{TM} 的完备性（PS4 Q1）. ①A 可识别 $\Leftrightarrow A\le_m A_{\text{TM}}$。$\Leftarrow$：$A_{\text{TM}}$ 可识别 + 传递。$\Rightarrow$：$f(w)=\langle M_A,w\rangle=\langle M_A\rangle w$（$M_A$ 是固定识别机，F 只拼接编码不停机运行；M_A 可以只是识别机）。②A 可判定 $\Leftrightarrow A\le_m L_{0^*1^*}$，其中 $L_{0^*1^*}=\{0^m1^n\}$ 可判定（见子串 10 则拒绝）。$\Rightarrow$：取固定正例 $y_{\text{yes}}=01$、反例 $y_{\text{no}}=10$，$f(w)=\begin{cases}01 & \text{若 } M_A \text{ 接受 } w\\ 10 & \text{若 } M_A \text{ 拒绝 } w\end{cases}$——$M_A$ 必须是**判定机**（保证 F 全可计算）。**不能**推广到只可识别的 A（识别机在 $w\notin A$ 上可能死循环，F 无法停机输出 10）。

⊙ **例 LA1 · $L_{\text{even-acc}} = \{\langle M\rangle \mid M(x)$ 接受 $\Leftrightarrow |x|$ 偶$\}$ 不可识别 (6 分)**. 归约 $\overline{A_{\text{TM}}} \le_m L_{\text{even-acc}}$，$f(\langle M, w\rangle) = \langle M_w\rangle$。**官方极简版**：$M_{w(x)} =$ 若 $x \ne 1$ 且 $|x|$ 奇 $\to$ 拒绝；若 $|x|$ 偶 $\to$ 接受；若 $x = 1 \to$ 模拟 $M(w)$（接受才接受）。验证：M 不接受 $w \Rightarrow M_w$ 恰接受全体偶长串 $\Rightarrow \in L$；M 接受 $w \Rightarrow$ 额外接受奇长串 $1 \Rightarrow \notin L$。**PS4 模板版（同样满分）**：Part 1 偶长直接接受；Gate 对奇长串模拟 $M(w)$；Part 2 接受——即"所有奇长串"上都模拟。收尾：$\overline{A_{\text{TM}}}$ 不可识别 $\Rightarrow L_{\text{even-acc}}$ 不可识别。

⊙ **例 LA2 · $L = \{\langle M\rangle \mid \exists n \ge 0, 0^n1^n \in L(M)\}$：不可判定 + 可识别 (6 分，= PS3 Q3 变体)**. **可识别** (Dovetailing)：第 i 阶段把 M 在 $\varepsilon, 01, 0011, \ldots, 0^i1^i$ 上的模拟**各推进 1 步**；任一串被接受则停机接受。若 0^n1^n 在 t 步被接受，则第 n 阶段启动、第 $n+t$ 阶段检测到。**不可判定**：$A_{\text{TM}} \le_m L$，$M_{w(x)}$：若 $x \ne 01$ 拒绝；否则模拟 $M(w)$，接受则接受。则 M 接受 $w \Leftrightarrow L(M_w) = \{01\} \ne \varnothing$ 含 0^11^1。（或直接用 Rice：非平凡语义性质。）

⚠ **陷阱.** 经典表的两个顺序细节：①L_{01} 必须"$x = 01$ 立即接受，$x \ne 01$ 才模拟 $M(w)$"——写反（$x = 01$ 模拟、其余拒绝）得到的是 $A_{\text{TM}} \le_m L_{01}$，只能证不可判定、证不了不可识别；②$\text{EQ}_{\text{TM}}$ 用基准机 $M_\varnothing$（比相等）、$\overline{\text{EQ}_{\text{TM}}}$ 必须换 M_{acc}（比不等），T_w 本身相同。③证不可识别绝不能只证 $A_{\text{TM}} \le_m B$（A_{TM} 本身可识别！），必须 $\overline{A_{\text{TM}}} \le_m B$。④归约书写方向永远是"已知难 $\le_m$ 待证目标"，F 只生成 $\langle M_w\rangle$ 代码文本而不运行它（这就是 f 全可计算的原因）。

5 · 时间复杂性、时间层次定理与 P vs NP (L10–L12, PS5)

五大渐近记号（背量词定义）.

记号	定义	极限特征
$T = O(f)$	$\exists c > 0, \exists n_0, \forall n \ge n_0 : T(n) \le cf(n)$	$\limsup \frac{T}{f} < \infty$
$T = \Omega(f)$	$\exists c > 0, \exists n_0, \forall n \ge n_0 : T(n) \ge cf(n)$	$\liminf \frac{T}{f} > 0$
$T = \Theta(f)$	$O(f)$ 且 $\Omega(f)$	$0 < \lim \frac{T}{f} < \infty$
$T = o(f)$	$\forall c \in (0,1), \exists n_0, \forall n > n_0 : T(n) < cf(n)$	$\lim \frac{T}{f} = 0$
$T = \omega(f)$	$\forall c, \exists n_0, \forall n > n_0 : T(n) > cf(n)$	$\lim \frac{T}{f} = \infty$

O 是 $\exists c$（允许同阶 $\le$）；o 是 $\forall c$（严格低阶）。$\forall k : n^k \in o(2^n)$。

$T_M n$、TIME 与 P. $T_{M(n)} = \max_{\{|w|=n\}} M$ **在 w 上的步数**（最坏情况，机器须在所有输入停机）。$\text{TIME}(T) = \{Y \mid Y$ **可由单带** TM **在** $O(T(n))$ **步内判定**$\}$——**上界语义**（跑得更快的机器自动属于更大的类）。$\text{P} = \cup_{k\ge1} \text{TIME}(n^k)$。**引理 10.1**：$k$ 带 $T(n)$ 时间 $(T(n) \ge n) \Rightarrow$ 单带 $O(T(n)^2)$（轨道模拟，第 i 步有效区宽 $n + 2i \le O(T)$，每步两趟扫描 $O(T)$，共 T 步）。与 k 无关；多项式平方仍是多项式 $\Rightarrow$ **P 模型无关**（单带/多带/RAM）。**PALINDROME**：单带 $\Theta(n^2)$（下界 Crossing Sequence），双带 $O(n)$（拷贝 + 双头反向同步比对 $3n + O(1)$）——细粒度复杂度**依赖模型**。

时间可构造 + 时间层次定理. T **时间可构造**：存在 TM 在输入 1^n 上 $O(T(n))$ 步内于工作带写出 $1^{T(n)}$（$n, n^k, 2^n, n!$ 等常见函数均是；直观：先在 $O(T)$ 内造出闹钟刻度）。**定理 11.2** (Hartmanis–Stearns)：T 时间可构造且 $T(n) \ge n$，则

$$Y = \{\langle M\rangle \mid M \text{ 在 } T(|\langle M\rangle|) \text{ 步内拒绝 } \langle M\rangle\} \in \text{TIME}(T^4) - \text{TIME}(o(T))$$

T^4 推导链(必考)：单步模拟开销 $O(n)$(转移表长 $< n$)$\to$ 多带总时 $O(nT(n)) \to$ 转单带平方 $O(n^2T^2) \to$ 由 $n \le T(n)$ 放缩 $O(T^4)$。**Padding 技巧**：$T'(n) \le T(n)$ 只对 $n \ge n_0$ 成立时，给 R 添加**永不可达哑状态**把 $|\langle R\rangle|$ 垫到 $\ge n_0$（不改变行为与步数），再取 $R(\langle R\rangle)$ 得对角矛盾。**强时间层次**（双带 $O(T\log T)$ 模拟）：$f\log f = o(g)$ 且 g 时间可构造 $\Rightarrow \text{TIME}(f) \subsetneq \text{TIME}(g)$，故 $\text{TIME}(n) \subsetneq \text{TIME}(n^2) \subsetneq \ldots \subsetneq \text{P} \subsetneq \text{TIME}(2^n)$。**Gap 定理**：去掉时间可构造则存在病态可计算 f 使 $\text{TIME}(f) = \text{TIME}(2^f)$——前提必须连同定理一起背。

验证机与 NP（背精确形式）. **验证机** V：有一条**专门证书带**，输入对 (x, c)，在**所有** (x, c) 上停机，运行时间 $O(|x|^k)$ ——**自变量是** $|x|$ **而非** $|x| + |c|$！由此自动推出证书长度界 $|c| \le O(|x|^k)$（V 只来得及读这么多）。$L(V) = \{x \mid \exists c, V$ **接受** $(x, c)\}$。$\text{NP} = \{L \mid$ **存在多项式时间验证机** V **使** $L = L(V)\}$。**完备性**：$x \in L \Rightarrow \exists c$ 被接受（真命题有证明）；**可靠性**：$x \notin L \Rightarrow \forall c$ 被拒绝（假命题无法伪造）。$\text{P} \subseteq \text{NP}$：验证机忽略证书直接跑判定机（$c = \varepsilon$ 即可）。NP = Nondeterministic Polynomial，**绝不是** "Not Polynomial"。

NP 证书速查（简答"证明 $L \in$ NP"直接套）：

语言	证书 c	验证
CLIQUE	大小 k 的顶点集 S	查 $\lvert S\rvert = k$ ($O(n)$)；查 $\binom{k}{2}$ 对顶点两两有边 ($O(\lvert V\rvert^2 \cdot \lvert x\rvert)$)
3-"COL"（三着色）	染色 $c : V \to \{1,2,3\}$	遍历每条边查 $c(u) \ne c(v)$，$O(\lvert V\rvert + \lvert E\rvert)$
SUBSET-SUM	下标子集 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$	求和 $\sum_{i\in I} a_i = T$ 并比对（算术 $O($(**输入长度**)$^2)$）
COMPOSITE	因子 d（$1 < d < N$）或因子对 (a, b)	查 $1 < d < N$ 且 $d \mid N$；或 $ab = N$（乘法 $O(n^2)$）
INDEP-SET	顶点子集 I, $\lvert I\rvert = k$	查 I 中任意两点**无边**，$O(\lvert V\rvert^2\lvert x\rvert) = O(\lvert x\rvert^3)$

$\le_P$ **与 NP 完全.** $A \le_P B$：多项式时间可计算 f 使 $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$（限制多项式时间是为保复杂性特征：否则 f 自己可指数暴力解题、所有归约平凡化）。**方向口诀**：易向上传、难向下传——$B \in \text{P} \Rightarrow A \in \text{P}$；$B \in \text{NP} \Rightarrow A \in \text{NP}$；逆否：$A \notin \text{P} \Rightarrow B \notin \text{P}$。复合时间：$O(|x|^k) + O\left((|x|^k)^d\right) = O(|x|^{kd})$（且 $|f(x)| \le O(|x|^k)$）。**"NP-hard"**：$\forall A \in \text{NP}, A \le_P L$（**不要求** $L \in \text{NP}$；HALT_{TM} 也 NP-hard）。**"NP-complete"** = NP-hard $\cap$ NP。**命题 12.1**：任一 NP-hard 语言 $\in$ P，则 P = NP。存在 NPC 语言（TMSAT、Cook–Levin 的 SAT）。

⊙ **例 SA4 · COMPOSITE $\in$ NP.** 证书：d 的二进制表示，$1 < d < N$ 且 $d \mid N$；因 $d < N$ 位长 $\le |x|$（多项式大小）。验证机查①$1 < d < N$②d 整除 N（带余除法 $O(n^2)$）。完备性：N 合数存在非平凡因子；可靠性：素数或 $N \le 1$ 时不存在这样的 d。

⊙ **例 PS5 Q2 · 判定 $|w| = 2^k$ 的机器与复杂度.** **单带"隔一抹一"**：空串拒绝；每轮从左扫到右，数未标记字符并**每隔一个改写为 X**（留 1 抹 2 留 3 抹 4……）：恰剩 1 个 $\to$ 接受；剩奇数（>1）个 $\to$ 拒绝；正偶数个 $\to$ 回左端下一轮。每轮扫全长 $\Theta(n)$，共 $\nu_2(n)$ 轮 $+ 1$ 轮终检：$T(n) = \Theta(n(1 + \nu_2(n)))$，最坏（$n = 2^k$）$\Theta(n\log n)$。**双带** $\Theta(n)$：法一（交替折半复制）每读一对符号在对带写一个 1，块长 $n, \frac{n}{2}, \ldots$ 几何级数求和 $\Theta(n)$；法二（二进制计数器）带 2 维护 $|w|$ 的二进制（每读一字符加 1，第 j 位翻转 $\lfloor \frac{n}{2^j} \rfloor$ 次共 $O(n)$），末查计数器中 1 的个数恰为 1 $\Leftrightarrow n = 2^k$。

⊙ **例 PS5 Q3 · INDEP-SET $\le_P$ CLIQUE（补图归约）.** $f(\langle G, k\rangle) = \langle \overline{G}, k\rangle$：$\overline{G}$ 顶点不变、边取补（非自环点对 u, v：$e \in E \Leftrightarrow e \notin \overline{E}$）。等价链：$S$ 是 G 的独立集（两两无边）$\Leftrightarrow S$ 两两点对 $\{u, v\} \notin E \Leftrightarrow S$ 在 $\overline{G}$ 中两两有边 $\Leftrightarrow S$ 是 $\overline{G}$ 的 k-团。多项式可计算：枚举 $\binom{|V|}{2}$ 点对逐位翻转 $O(|x|^2)$。**输出是** $\langle \overline{G}, k\rangle$**——图取补、$k$ 不变**（别写成 $|V| - k$，那是顶点覆盖的套路）。

⊙ **例 PS5 Q1 · 5 道判断题速记.** (a) 最坏 $n^2 + 10n + 100 \Rightarrow \in \text{TIME}(n^3)$：**真**（TIME 是上界类）。(b) 某机器 $2^n + 10n + 100 \Rightarrow \notin \text{P}$：**假**（$L = \varnothing \in P$，可造故意空转的慢机器；P 是存在性）。(c) 存在可判定语言 $\notin \text{TIME}(2^n)$：**真**（层次定理取 $T = 2^{2n}$）。(d) $f\log f = o(g)$ 且 g **仅可计算** $\Rightarrow \text{TIME}(f) \subsetneq \text{TIME}(g)$：**假**（Gap 定理；须**时间可构造**且 $f(n) \ge n$）。(e) $A \le_P B$ 且 $A \in \text{P} \Rightarrow B \in \text{P}$：**假**（方向反；常值归约 $f(x) = w_0 \in B$ 使 $\{0,1\}^* \le_P$ 任何含 w_0 的语言，包括 A_{TM}）。

⚠ **陷阱.** 样卷 MC3：$O(n^3)$ 只是上界不保证 Ω；Θ 是**最坏情况** $\Rightarrow$ 不能说"每个输入上 C 比 B 快"（B 在特定输入可能 $O(n)$），但对充分大 n，在使 B 达到最坏 cn^2 步的那个输入上 C 必快（$dn\log n < cn^2$）。某台机器慢 $\ne$ 语言难。验证机时间以 $|x|$ 计。NP-hard 无需属于 NP。$A \le_P B$ 读作"A 不比 B 难"。

6 · 官方样卷 9 题速查 (Practice Midterm)

题	考点与关键	答案
MC1 可数集	单个语言 / TM 编码集 / 有限语言全体均可数（$\subseteq$ 或分层枚举）；唯 $\mathcal{P}(\{0,1\}^*)$ 不可数	选 1,2,4
MC2 可判定充要	仅 $\overline{L}$ 可判定 $\Rightarrow L$ 可判定；$L \subseteq A$ 反例 $A_{\text{TM}} \subseteq \{0,1\}^*$；$A \le_m L$ 方向反了；$A \cup B$ 反例 $A_{\text{TM}} \cup \varnothing$	仅 1
MC3 渐近	见 §5 陷阱栏	选 2,4
SA1 双射全体	配对块 $\{2i, 2i+1\}$ 上恒等/对换，对角对象仍是双射	不可数
SA2 跳 ±2 格	位置奇偶性不变 $\Rightarrow$ 一半字符读不到	不能
SA3 可识别对并	按步交错模拟，任一接受即接受	可识别
SA4 COMPOSITE	因子证书 + 除法验证	$\in$ NP
LA1 even-acc	$\overline{A_{\text{TM}}} \le_m$，见 §4 例	不可识别
LA2 0^n1^n	Dovetailing 识别 + $A_{\text{TM}} \le_m$ / Rice，见 §4 例	不可判定且可识别

7 · Problem Set 1–2 高频结论速查

PS1 Q1.1 六道基数正误：(a) $A \subseteq B \Rightarrow |A| \le |B|$ **真**（包含映射单射）；(b) $A \subsetneq B \Rightarrow |A| < |B|$ **假**（$\mathbb{Z}^+$ 与 $\mathbb{N}$）；(c) 可数集的子集可数 **真**（单射复合）；(d) 可数无穷集的子集可数无穷 **假**（有限子集）；(e) 每个语言可数 **真**（$\subseteq \{0,1\}^*$）；(f) 全体语言可数 **假**（$\mathcal{P}$，康托尔）。

PS1 Q1.2 有限整数序列全体 $S=\cup_{k\in\mathbb{N}}\mathbb{N}^k$ 可数——三种证法：①分隔符编码：$f(n_1,...,n_k)=1^{n_1+1}01^{n_2+1}0...1^{n_k+1}0$（每个 n_i 编成长 n_i+1 的 1 串，0 分隔兼结尾；数 0 的个数恢复 k，每段 1 的个数减 1 恢复 n_i）；②素数幂：$g=p_1^{n_1+1}...p_k^{n_k+1}$（**指数取 n_i+1 是为区分末尾补 0 的序列**：$(2)\mapsto 2^3=8$ 而 $(2,0)\mapsto 2^3\cdot 3^1=24$）；③按权重 $W=k+\sum n_i$ 分层枚举（固定 W 只有有限个序列）。**陷阱**：不能先排完所有长度 1 的序列再排长度 2（长度 1 本身无穷多）——每个元素必须出现在有限位置。

PS1 Q2 三道 TM 设计（"用状态/带记有限信息"）：

- **首尾相同** $w_1=w_{|w|}$：状态 $q_{a,b}$——a 永记首字符、b 动态记最近读到的字符；读 c 转移 $q_{a,b}\to q_{a,c}$；读右端 $\sqcup$ 时 $a=b$ 则接受。单字符串属于语言（首尾同字符）。
- $\#_0(w)=\#_1(w)$（0/1 个数相等）：有限状态不够（差值无界）→ 工作带写 X **配对消去**：每轮从左找第一个未标记 0（改 X）再向右找第一个未标记 1（改 X）；只剩 X → 接受；找到 0 找不到 1 → 拒绝。每轮消 2 个字符，$O(|w|^2)$。
- **3 的倍数**（二进制值）：余数状态 r_0,r_1,r_2，递推 $\mathrm{val}(wb)=(2\cdot\mathrm{val}(w)+b)\bmod 3$（**追加 0 = 乘 2**：$r_2$ 读 0 → r_1，不是不变）；扫到右端 $\sqcup$ 时 r_0 接受；空串拒绝。

PS2：①一元转二进制：$\sqcup$ 改分隔符 $\#$，左侧初始化二进制计数器 0（布局 $...\sqcup 0\#1^k\sqcup...$），循环"划掉 $\#$ 右第一个 1 → 越过 $\#$ 对计数器 +1"，完毕擦标记停机。②二进制加 1：从最低位进位扫描——读 1 改 0 继续、读 0 改 1 结束；全 1 则在左端空白格写新最高位 1（$111\to 1000$）。③交集五情形转移、连接 q_{next} 阶段推进（§2）。④四带 UTM 伪代码：Phase 1 数前缀得 k,m、拷 $\langle\delta\rangle$ 到 Tape3、按 $\langle 0\rangle=0^m,\langle 1\rangle=10^{m-1}$ 展开 w 到 Tape4、Tape2 写 q_0；Phase 2 循环"查停机 → 查表匹配 $q\langle v_1\rangle$ → 更新状态/写块/移 m 格"（§3）。⑤单向带折叠四分支转移（§2）。

8 · A4 手写小抄誊写优先级（最后检查清单）

优先级	内容
★★★（约 70% 空间）	§4 归约模板 + 经典构造速查表 + Rice（两前提两陷阱）；§2 封闭性构造表 + 识别/判定区别；§3 判定⟺识别定理 + 四类语言对照表；§1 可数性构造速查表；§5 NP 定义（完备/可靠/证书）+ 证书速查表 + 样卷 MC 陷阱
★★（有余力再写）	时间层次定理陈述 + T^4 推导链 + padding；Dovetailing 模板；TM 7 元组 + NEXT 四情形；$O(T^2)$ 引理 + PALINDROME 对照；UTM 编码要点；A_{TM} 完备性两条
★（可不抄）	具体 TM 状态图（会推即可）；对角化完整文字（写定理 + 对角对象一行）；S–B 定理；变体模拟细节（真考了现场描述思路拿过程分）

考场策略：选择题计分"多选/漏选 1 项各扣 1 分"——拿不准的选项按 $>50\%$ 把握决定；简答先写结论再给构造；证明大题严格按"构造 → 全可计算 → 双向验证 → 收尾引理"四段写。